

Indexes

Indici avanzati

Indici composti, full-text, B-tree e hash spiegati senza gergo inutile.

Esistono indici diversi perché i problemi da risolvere sono diversi

Non tutti gli indici funzionano nello stesso modo. Alcuni sono pensati per confronti classici, altri per più colonne insieme, altri ancora per cercare dentro grandi testi.

È come avere strumenti diversi in cucina: un coltello, una grattugia e un colino non fanno lo stesso lavoro. Sono tutti utili, ma solo nel contesto giusto.

Alcuni tipi importanti

- **composti:** su più colonne
- **B-tree:** il tipo più comune
- **hash:** utile in casi specifici
- **full-text:** per cercare dentro grandi testi

Indici composti

Un indice composto riguarda più colonne insieme, per esempio `(cognome, nome)`.

È utile quando le query filtrano o ordinano spesso usando proprio quella combinazione.

```
CREATE INDEX idx_clienti_cognome_nome  
ON clienti(cognome, nome);
```

Questo indice può aiutare quando cerchi spesso per cognome e poi per nome.

B-tree, hash e full-text

B-tree è il tipo più comune e versatile.

hash può aiutare in alcuni confronti di uguaglianza.

full-text è pensato per ricerche testuali più ricche, dove non basta un semplice confronto.

Per esempio, una ricerca full-text può essere utile quando vuoi cercare parole dentro descrizioni lunghe, articoli o commenti.

Un promemoria importante

Ogni database offre opzioni diverse. **Non è necessario imparare tutti i tipi in una volta.** La cosa più utile all'inizio è capire che esistono indici specializzati per problemi diversi.

:::tip Parti dagli indici semplici. Gli indici avanzati hanno senso quando hai già una query reale da migliorare. :::

CREATE INDEX

Come creare un indice per velocizzare certe ricerche nel database.

Un indice è come l'indice finale di un libro

Un indice aiuta il database a trovare più rapidamente certe righe. Senza indice, a volte il database deve scorrere tantissimo contenuto. Con un buon indice, il percorso può diventare molto più rapido.

Immagina un libro di 800 pagine. Se cerchi la parola "spedizione" senza indice, sfogli tutto. Con un indice, vai quasi subito alle pagine giuste.

Nel database succede qualcosa di simile.

Un esempio piccolo

Questa istruzione crea un indice sulla colonna `email` della tabella `clienti` :

```
CREATE INDEX idx_clienti_email  
ON clienti(email);
```

Da quel momento, una ricerca per email può diventare più veloce.

```
SELECT nome
FROM clienti
WHERE email = 'luca@email.it';
```

Quando ha senso aggiungerlo

Gli indici sono utili soprattutto su colonne che usi spesso per:

- filtrare con `WHERE`
- ordinare con `ORDER BY`
- collegare tabelle nelle join

Il compromesso da ricordare

Gli indici accelerano alcune letture, ma non sono gratis. Occupano spazio e possono rallentare un po' inserimenti, aggiornamenti ed eliminazioni.

Per questo non si indicizza tutto a caso. Si indicizza ciò che serve davvero.

:::tip Prima di aggiungere tanti indici, osserva quali query sono davvero lente. Un indice scelto bene aiuta. Dieci indici scelti a caso possono creare solo rumore. :::

DROP INDEX

Come eliminare un indice che non sta aiutando o non serve più.

Non tutti gli indici meritano di restare

Un indice utile è prezioso. Un indice inutile è solo peso. Se un indice non porta benefici reali, puoi rimuoverlo.

È come tenere un vecchio indice cartaceo di un archivio che nessuno consulta più. Occupa spazio e va mantenuto, ma non aiuta davvero.

Un esempio piccolo

```
DROP INDEX idx_clienti_email;
```

Questa istruzione elimina l'indice chiamato `idx_clienti_email`.

:::caution Stai eliminando l'indice, non la tabella `clienti` e non i suoi dati. :::

Quando può avere senso farlo

Puoi eliminare un indice quando:

- la query che doveva aiutare non esiste più
- l'indice non viene usato davvero
- il costo di manutenzione supera il vantaggio

Un dettaglio pratico

La sintassi precisa cambia un po' tra i database. L'idea però resta la stessa: **stai togliendo una struttura di supporto, non i dati veri della tabella.**

Prima di rimuovere un indice in un progetto reale, controlla se qualche query importante lo usa ancora. In caso di dubbio, misura prima e cambia dopo.